

b 鑑別診断

肺高血圧症の存在が確定すれば次いで肺高血圧症臨床分類を念頭において、左心系疾患や肺疾患の除外診断を行う。他に肺高血圧症の原因となる疾患がなければ、対象例はPAHに属する諸疾患か、慢性血栓塞栓性肺高血圧症（chronic thromboembolic pulmonary hypertension: CTEPH）のいずれかである可能性が高い。この両者の鑑別には肺換気-血流シンチグラムが有用である。肺血流シンチグラムで多発性の楔形血流欠損像が存在すればCTEPH、なければほぼPAHと診断できる。

PAHの可能性が高い場合、さらに病歴や血液検査、他の画像診断を用いて、肺高血圧症臨床分類のPAHを構成する「結合組織病によるPAH」「先天性心疾患によるPAH」「門脈肺高血圧症」などの除外診断を行い、残る例が「IPAH/HPAH」である。HPAHの診断は家族歴の詳細な病歴聴取や遺伝子検査が必要となる。

治療と予後**a 治療**

IPAH/HPAHの治療は病歴/経過・肺血行動態・運動耐容能・心機能・各種バイオマーカーなどの各評価項目から重症度を決定し、『肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン』を参考に開始することが一般的である（図3）²⁾。通常は、必要に応じて酸素療法、利尿薬による右心不全治療などの一般的な補助療法が行われる。次いで現在本症に対して認可されている肺血管拡張薬による治療を行う。ただし、IPAH/HPAHは希少疾患であり、かつ基本的に病状は急速に悪化し予後は不良の場合が多いが、病状は個々の症例によって大きな差異が存在する。IPAH/HPAHに対し適切な治療を行うためには、『肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン』では、本症に精通した専門病院での管理を強く推奨している。

補助療法に次いで行われるIPAHの特異的検査では、まず一酸化窒素（NO）吸入かepoprostenol静注法を用いた急性肺血管反応性試験が推奨されている。ただ、わが国では急性肺血管反応性試験の反応例は非常に少ないとされ、試験は実施されずただちに肺血管拡張薬の投与が行われる場合も多い。肺血管反応性（+）の症例についてはカルシウムチャネル拮抗薬（CCB）療法が推奨される。CCB治療開始後にWHO機能分類のクラスⅡ度またはⅠ度に改善すれば、本治療を続行する。反応性（-）例またはCCB治療を行っても症状の改善がみられない例では、肺血管拡張薬を速やかに開始する。肺血管拡張薬にはエンドセリン系：エンドセリン受容体拮抗薬（ERA）、NO系：ホスホジエステラーゼ5阻害薬（PDE5-I）・可溶性グ

アニル酸シクラーゼ刺激薬、プロスタサイクリン系：prostacyclin およびその誘導体の3系統の治療薬が存在する。2024年バルセロナで開催されたワールドシンポジウムではこれら3系統に加え、新たにアクチビンシグナル伝達阻害薬が4剤目として追記されたが、本邦ではいまだ未承認である。『肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症治療に関するガイドライン』では、NYHA/WHO機能分類のⅡ度・Ⅲ度の中リスク症例に対しては、まず経口剤であるERA（bosentan, ambrisentan, macitentan）、PDE5-I（sildenafil, tadalafil）を推奨し、わが国ではprostacyclin誘導体のberaprostも使用可能である。またNYHA/WHO機能分類Ⅲ度例の中でも、特に症状の急速進行例など予後不良が強く予測される重症例ではプロスタサイクリン系のepoprostenol持続静注療法の適応を考慮する。NYHA/WHO機能分類Ⅳ度の高リスク症例はepoprostenolの適応である。基本的に中リスク以上の症例では、作用機序の異なる2剤、3剤による初期併用療法が推奨される。しかし75歳以上の高齢者、肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症（PVOD/PCH）疑い症例、HIV、門脈圧亢進症、未修正の先天性心疾患、軽症PAHなど単剤での治療開始が望ましい症例も存在し、症例ごとの検討が必要である。

治療効果の判定において、絶対的指標は肺血行動態の改善である。しかし頻回に右心カテーテル検査を行うことは困難であり、通常診療では以下の重症度指標、すなわち「右心不全や失神の有無、症状の進行度、NYHA機能分類重症度、6分間歩行距離（300m以下は不良）、cardiopulmonary exercise testing（CPX）計測値（最大酸素摂取量12 mL/min/kg以下は不良）、BNP値、心エコー所見〔心嚢液が存在すれば不良、三尖弁輪収縮期移動距離（TAPSE）が1.5 cm以下は不良〕」などを総合して判定する。治療は可能な限り多くの評価項目で予後良好となるように治療薬を調節する。新たなガイドラインでは、フォローアップ時のリスク評価で中高リスク症例に対しては、アクチナビンシグナル阻害薬追加も可能となった²⁾。内科治療に抵抗性の場合に心房中隔裂開術や肺移植の適応となるが、わが国では心房中隔裂開術はほとんど行われていない。

b 予後

IPAHの自然歴は極めて不良であり、旧来の報告では、発症後の平均生存期間は成人例未治療の場合2.8年で、死因は突然死、右心不全、咯血が多いとされていた。また、未治療の小児IPAHの予後は成人に比較してさらに不良で、平均生存期間が10ヵ月であるとの報告もある。わが国では全国規模でのIPAHの自然予後に関するデータは存在しないが、治療薬が存在しなかった1978～1999年に国立循環器病研究センター